

西南交通大学 2023—2024 学年第(2)学期试卷 A

课程代码 MECH007512 课程名称 材料力学 BII 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总成绩
得分							

阅卷教师签字: _____

一. 单项选择题、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. A 2. A 3. A 4. C 5. B 6. B 7. $-\frac{1+\nu}{E}\tau$ 8. $\frac{\pi^2 Ea^4}{24l^2}$ 9. 小于 10. $\Delta_C + 2\Delta_D$

二. (10 分) 图示结构中, AB 为刚性杆, CD 为钢杆, CD 杆横截面面积 $A=400\text{mm}^2$, 弹性模量 $E=200\text{GPa}$ 。弹簧刚度 $k=4000\text{kN/m}$, $l=\sqrt{3}\text{m}$, $F=15\text{kN}$ 。不计各杆及弹簧的质量。试求钢杆 CD 的拉力及 B 端弹簧的反力。

解: 平衡条件:

$$\sum M_A = 0 \quad F_N \times \sin 30^\circ \times \frac{l}{2} + F_B l - F \times \frac{3}{4}l = 0$$

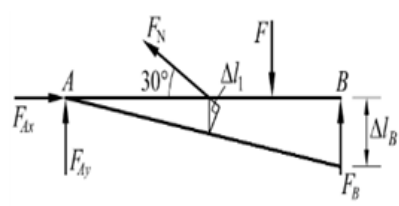
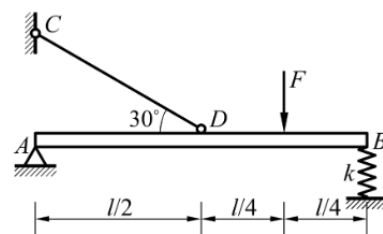
$$\text{即 } F_N + 4F_B = 3F \quad (1)$$

$$\text{变形条件: } \Delta l_B = 2 \frac{\Delta l_1}{\sin 30^\circ} = 4\Delta l_1$$

$$\text{物理条件: } \Delta l_B = \frac{F_B}{k} \quad \Delta l_1 = \frac{F_N l}{\sqrt{3}EA}$$

$$\text{补充方程: } F_N = 5F_B \quad (2)$$

联立 (1) (2) 得 $F_N=25\text{kN}$, $F_B=5\text{kN}$



三. (15 分) 图示单元体, 已知 $\sigma_y = 80\text{MPa}$, $\tau_{yx} = 30\text{MPa}$ 。试求:

(1) σ_α 和 τ_α ; (2) 主应力 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 ; (3) 最大切应力 $\tau_{\max}$ 。

解: $\sigma_x = 0$ 、 $\sigma_y = -80\text{MPa}$ 、 $\tau_{xy} = 30\text{MPa}$ 、 $\alpha = -60^\circ$

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_{xy} \sin 2\alpha = -34.02\text{MPa}$$

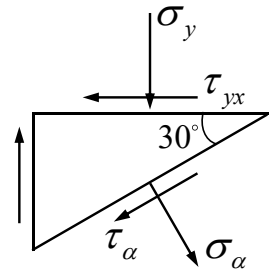
$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cos 2\alpha = -49.64\text{MPa}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = 10\text{MPa}$$

$$\sigma_{\min} = -90\text{MPa}$$

$$\sigma_1 = 10\text{MPa}、\sigma_2 = 0、\sigma_3 = -90\text{MPa}$$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = 50\text{MPa}$$



四. (15 分) 位于水平面内的圆截面刚架, $AB \perp CD$, 如图所示, 其中 q 沿 y 方向, F 沿 x 方向。已知: $q = 2\text{kN/m}$, $F = 5\text{kN}$, 各杆的直径 $d = 100\text{mm}$, 材料为 Q235 钢, 许用正应力 $[\sigma] = 170\text{MPa}$ 。不计轴力和剪力的影响, 试用第三强度理论校核此刚架是否安全。

解: 可知危险截面在 A 截面

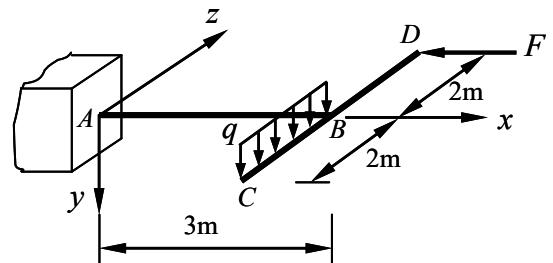
$$M_{Ay} = 10\text{kN} \cdot \text{m}, M_{Az} = 12\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_A = \sqrt{M_{Ay}^2 + M_{Az}^2} = 15.62\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$T_A = 4\text{kN} \cdot \text{m}$$

带入第三强度理论

$$\sigma_{r3} = \frac{\sqrt{M_A^2 + T_A^2}}{W} = \frac{\sqrt{15.62^2 + 4^2} \times 10^6}{\frac{\pi \times 100^3}{32}} = 164.2\text{MPa} < [\sigma], \text{ 结构安全。}$$



五. (15 分) 图示结构中, AB 为矩形截面梁, $b=65\text{mm}$, $h=100\text{mm}$; CD 为直径 $d=44\text{mm}$ 的圆杆, 两端视为球形铰支, 材料均为 Q235 钢, $[\sigma]=160\text{MPa}$, $E=206\text{GPa}$, $\sigma_p=200\text{MPa}$, $n_{st}=2.5$, $F=15\text{kN}$ 。试校核 AB 梁的正应力强度和 CD 杆的稳定性。

解: (1) 校核 AB 梁的正应力强度

$$\sum M_A = 0, F_{CD} \sin 45^\circ \times 1 - F \times 2 = 0$$

$$\text{得, } F_{CD} = 2\sqrt{2}F = 42.4\text{kN}$$

经分析, C 为危险截面, 其内力为:

$$M_C = 15\text{kN}\cdot\text{m}; F_{NC} = F_{CD} \cos 45^\circ = 30\text{kN}$$

最大正应力为:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_C}{W} + \frac{F_{NC}}{A} = \frac{15 \times 10^6 \times 6}{65 \times 100^2} + \frac{30 \times 10^3}{65 \times 100} = 143.1\text{MPa} < [\sigma], \text{ 正应力强度满足。}$$

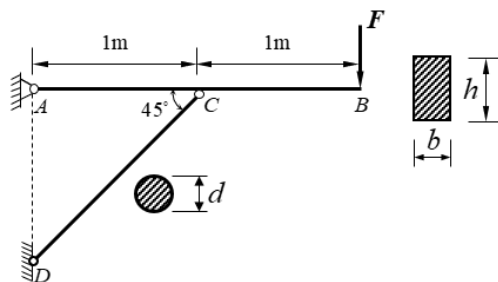
(2) 校核 CD 杆的稳定性

$$i = \frac{d}{4} = 11\text{mm}, \lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{1 \times \sqrt{2} \times 10^3}{11} = 128.56, \lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} \approx 100 < \lambda, \text{ 属细长压杆}$$

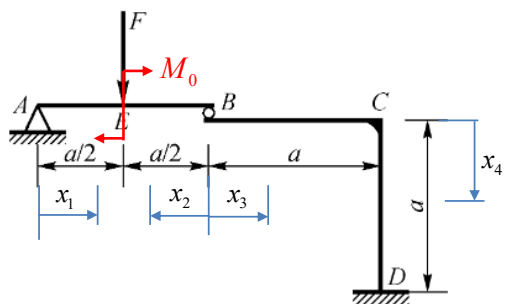
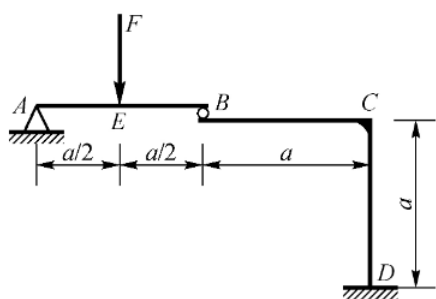
$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} = \frac{\pi^2 \times 206 \times 10^3}{128.56^2} = 123\text{MPa}$$

$$F_{cr} = \sigma_{cr} A = 123 \times \frac{\pi \times 44^2}{4} = 187\text{kN}$$

$$[F_{st}] = \frac{F_{cr}}{n_{st}} = \frac{187}{2.5} = 74.8\text{kN} > F_{CD}, \text{ 故 } CD \text{ 杆稳定。}$$



六. (15 分) 图示所示结构各杆 EI 相同。试用能量方法求 E 截面的铅垂位移 Δ_{Ey} 和转角 θ_E 。不计轴力和剪力对位移的影响。



解：在 E 截面虚加力偶 M_0 ， A 、 B 处的反力分别为 $F_A = \frac{F}{2} - \frac{M_0}{a}$ ， $F_B = \frac{F}{2} + \frac{M_0}{a}$

各段的弯矩方程及偏导数分别为

$$AE \text{ 段: } M(x_1) = \left(\frac{F}{2} - \frac{M_0}{a} \right) x_1, \quad \frac{\partial M(x_1)}{\partial F} = \frac{x_1}{2}, \quad \frac{\partial M(x_1)}{\partial M_0} = -\frac{x_1}{a}$$

$$BE \text{ 段: } M(x_2) = \left(\frac{F}{2} + \frac{M_0}{a} \right) x_2, \quad \frac{\partial M(x_2)}{\partial F} = \frac{x_2}{2}, \quad \frac{\partial M(x_2)}{\partial M_0} = \frac{x_2}{a}$$

$$BC \text{ 段: } M(x_3) = \left(\frac{F}{2} + \frac{M_0}{a} \right) x_3, \quad \frac{\partial M(x_3)}{\partial F} = \frac{x_3}{2}, \quad \frac{\partial M(x_3)}{\partial M_0} = \frac{x_3}{a}$$

$$CD \text{ 段: } M(x_4) = \left(\frac{F}{2} + \frac{M_0}{a} \right) a, \quad \frac{\partial M(x_4)}{\partial F} = \frac{a}{2}, \quad \frac{\partial M(x_4)}{\partial M_0} = 1$$

E 截面的铅垂位移为：

$$\Delta_{Ey} = \frac{1}{EI} \left[\int_0^{\frac{a}{2}} \frac{F}{4} x_1^2 dx_1 + \int_0^{\frac{a}{2}} \frac{F}{4} x_2^2 dx_2 + \int_0^a \frac{F}{4} x_3^2 dx_3 + \int_0^a \frac{F}{4} a^2 dx_4 \right] = \frac{1}{EI} \left(\frac{Fa^3}{96} + \frac{Fa^3}{96} + \frac{Fa^3}{12} + \frac{Fa^3}{4} \right) = \frac{17Fa^3}{48EI} (\downarrow)$$

E 截面的转角为：

$$\theta_E = \frac{1}{EI} \left[\int_0^{\frac{a}{2}} \left(-\frac{Fx_1^2}{2a} \right) dx_1 + \int_0^{\frac{a}{2}} \left(\frac{Fx_2^2}{2a} \right) dx_2 + \int_0^a \left(\frac{Fx_3^2}{2a} \right) dx_3 + \int_0^a \left(\frac{Fa}{2} \right) dx_4 \right] = \frac{1}{EI} \left(\frac{Fa^2}{6} + \frac{Fa^2}{2} \right) = \frac{2Fa^2}{3EI} (\text{顺时针})$$